Rizqi Nawaf Putra Rosyadi

103122430010

SE08-02

MODUL 5

TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

5.2. Studi Kasus

Berdasarkan studi kasus pada modul 2, selesaikan permasalahan berikut dengan membuat perintah *query*-nya!

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.
2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.
3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.
4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

61

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

5.3. Tutorial

1. Identifikasi data dan sumber data yang diperlukan
   Jika terdapat lebih dari 1 sumber data (tabel), tentukan *JOIN* yang akan digunakan
2. Tentukan operasi manipulasi data yang perlu digunakan untuk bisa menghasilkan data yang diinginkan
3. Tambahkan kondisi jika diperlukan!
4. Tuliskan *syntax query* berdasar langkah sebelumnya.
   Jika terdapat operasi *JOIN*, perhatikan atribut *key* yang digunakan untuk *JOIN* Tabel!
5. Eksekusi *syntax query*
6. Cek hasil *output query*
   Jika *output* tidak sesuai, ulangi dari langkah 1
   Jika terdapat *error*, ulangi dari langkah 3

1.

1.

```
--Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.
SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM_TERSEDIA
FROM "FILM_103122430010";
```

Query Result — All Rows Fetched: 1 in 0.004 seconds

	JUMLAH_FILM_TERSEDIA
1	4

2.

```
--Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS JUMLAH_FILM_TAYANG
FROM "JADWAL_103122430010";
```

Query Result — All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	JUMLAH_FILM_TAYANG
1	2

3.

```
--Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.
SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS TOTAL_NONTON
FROM "TRANSAKSI_103122430010"
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Query Result — All Rows Fetched: 0 in 0.003 seconds

ID_MEMBER	TOTAL_N...

4.

```
--Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.
--disini saya menggunakan Subquery
SELECT
    M.ID_MEMBER,
    M.NAMA,
    M.TGL_LAHIR,
    COUNT(TR.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_NONTON
FROM "MEMBER_103122430010" M
LEFT JOIN "TRANSAKSI_103122430010" TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
WHERE M.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM "MEMBER_103122430010")
GROUP BY M.ID_MEMBER, M.NAMA, M.TGL_LAHIR;
```

Query Result — All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_NONTON
1	MM0111	Anto	21-07-1989	1

5.

```
--Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
SELECT
    TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month') AS BULAN_LAHIR,
    COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM "MEMBER_103122430010"
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month'), TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM')
ORDER BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM');
```

Query Result — All Rows Fetched: 3 in 0.002 seconds

	BULAN_LAHIR	JUMLAH_MEMBER
1	January	1
2	July	1
3	November	1

6.

```
--Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?
SELECT
    F.JUDUL,
    COUNT(J.ID_JADWAL) AS JUMLAH_TAYANG
FROM "FILM_103122430010" F
JOIN "JADWAL_103122430010" J ON F.ID_FILM = J.ID_FILM
WHERE J.PERIODE_END >= SYSDATE -- Filter periode aktif
GROUP BY F.JUDUL;
```

ery Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

JUDUL	JUMLAH_...

2. table perbandingan

Fitur	Aggregate Function (Fungsi Agregat)	Scalar Function (Fungsi Skalar)
Input	Menerima banyak baris (sekumpulan data).	Menerima satu nilai (satu baris).
Output	Mengembalikan satu nilai tunggal untuk seluruh grup.	Mengembalikan satu nilai untuk setiap baris.
Tujuan	Digunakan untuk ringkasan/statistik data.	Digunakan untuk manipulasi atau transformasi data.
Ketergantungan	Sering membutuhkan pada GROUP BY.	Berdiri sendiri per baris, tidak butuh GROUP BY.
Lokasi Umum	Biasanya di SELECT atau HAVING.	Bisa di SELECT, WHERE, atau ORDER BY.

Contoh

- Aggregate Function (Fungsi Agregat)
  Fungsi ini "mengumpulkan" banyak data menjadi satu hasil ringkasan.
  Contoh Fungsi: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN.
  Contoh di atas:
  SELECT SUM(HARGA) AS TOTAL_PENDAPATAN FROM "THEATER_103122430010";
  Dari 4 baris harga teater, hasilnya huma 1 angka total.

- Scalar Function (Fungsi Skalar)
  Bekerja secara individual. Jika ada 10 baris data, maka fungsi ini akan berjalan 10 kali dan menghasilkan 10 output yang sudah dimodifikasi.
  Contoh Fungsi: UPPER, LOWER, SUBSTR, TO_DATE, ROUND, FLOOR.
  Contoh di atas :
  SELECT UPPER(NAMA) AS NAMA_KAPITAL FROM "MEMBER_103122430010";
  Jika ada 2 member, hasilnya tetap 2